Richiami di Teoria della Probabilità

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA (EX ROBOTICA MEDICA)

a.a. 2025/2026

Prof. Roberto Pirrone

Sommario

- Probabilità di variabili discrete
- Probabilità marginale, condizionale e congiunta di variabili discrete
- Variabili continue
- Densità di probabilità e distribuzione di probabilità
- Probabilità marginale, condizionale e congiunta di variabili continue
- Indipendenza statistica
- Media varianza e covarianza
- Correlazione
- Cenni di teoria dell’informazione

Probabilità di variabili discrete

- Una variabile casuale discreta *X* assume valori casuali appartenenti ad un insieme discreto $\mathcal{X}$ ={x_i , i = 1, 2, …}

- Se, su *N* osservazioni di *X*, registriamo che c_i volte X=x_i :

$$p(X = x_i) = \frac{c_i}{N}$$

$$\forall x_i,\ 0 \leqslant p(X = x_i) \leqslant 1$$

$$\sum_{x_i} p(X = x_i) = 1$$

Probabilità di variabili discrete

- La legge che esprime la probabilità $P(x) = p\ (X = x)$, $x \in \mathcal{X}$ per una certa variabile casuale discreta X, si chiama *distribuzione discreta di probabilità*

- Formalmente la distribuzione discreta di probabilità è realizzata da una *funzione massa di probabilità* (Probability Mass Function) che esprime il fatto che una certa probabilità è *concentrata* su ogni elemento di $\mathcal{X}$.

Probabilità condizionale e congiunta

- Sia n_{ij} il numero di osservazioni di un'altra variabile $Y=y_j$ quando $X=x_i$, allora La probabilità che $Y=y_j$ posto che $X=x_i$ è:

$$p\left(Y=y_j|X=x_i\right)=\frac{n_{ij}}{c_i}$$

- Calcoliamo la probabilità congiunta che $Y=y_j$ e $X=x_i$

$$p\left(X=x_i,Y=y_j\right)=\frac{n_{ij}}{N}=\frac{n_{ij}}{c_i}*\frac{c_i}{N}=$$

$$p\left(Y=y_j|X=x_i\right)*p\left(X=x_i\right)$$

Regola del prodotto

Probabilità marginale

- Il numero totale c_i di osservazioni di $X=x_i$ è:

$$c_i = \sum_j n_{ij}$$

$$p(X = x_i) = \sum_j p(X = x_i, Y = y_j)$$

Regola della somma

Probabilità marginale

- Se sostituiamo la regola del prodotto in quella della somma:

$$
\begin{aligned}
p(X = x_i) &= \sum_j p(X = x_i, Y = y_j) \\
&= \sum_j p(X = x_i | Y = y_j) * p(Y = y_j)
\end{aligned}
$$

Probabilità marginale

	x_1	x_2	x_3	x_4	$p_Y(Y) \downarrow$
y_1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{4}$
y_2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{4}$
y_3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
y_4	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
$p_X(X) \rightarrow$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

Variabili continue

- Se *x* è una variabile continua in $\mathbb{R}$, le sommatorie divengono integrali

- La probabilità che x ∈ [*a*,*b*] è:

$$p(x \in [a, b]) = \int_a^b p(x)dx$$

Densità di probabilità e distribuzione di probabilità

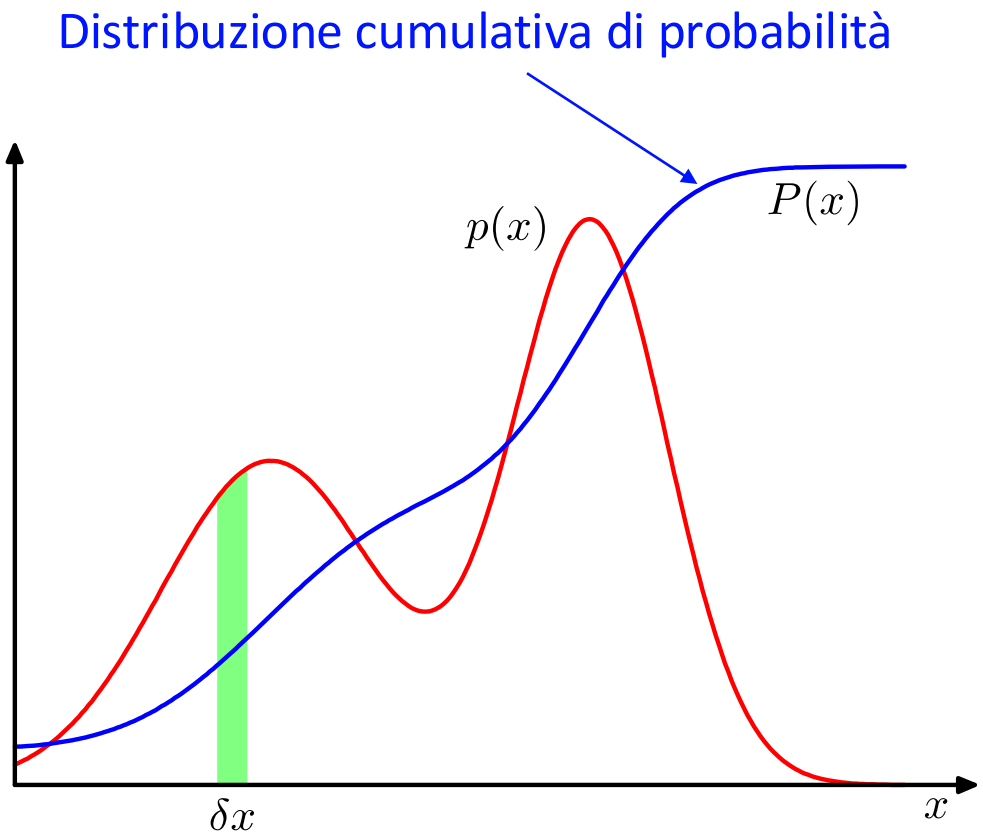
- La legge che esprime la probabilità $P(x) = p\ (\mathrm{x} = x)$, $x \in \mathbb{R}$ per una certa variabile casuale continua x, si chiama *distribuzione di probabilità* di cui la funzione densità di probabilità è la realizzazione

N.B. x → la variabile, *x* → il singolo valore che essa può assumere

Densità di probabilità e distribuzione di probabilità

$$p(x) \geqslant 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$$

$$P(z) = \int_{-\infty}^{z} p(x)dx \equiv p(x \leqslant z)$$



Probabilità marginale e condizionale di variabili continue

$$p(x) = \int p(x, y) dy$$

$$P(\mathrm{y} = y, \mathrm{x} = x) = P(\mathrm{y} = y | \mathrm{x} = x) P(\mathrm{x} = x)$$

$$P\left(\mathrm{x}^{(1)}, \ldots, \mathrm{x}^{(n)}\right) = P\left(\mathrm{x}^{(1)}\right) \Pi_{i=2}^{n} P\left(\mathrm{x}^{(i)} | \mathrm{x}^{(1)}, \ldots, \mathrm{x}^{(i-1)}\right)$$

Indipendenza statistica

- Le due variabili non dipendono l'una dall'altra, dunque non c'è probabilità condizionale

$$\forall x \in \mathrm{x}, y \in \mathrm{y}, p(\mathrm{x} = x, \mathrm{y} = y) = p(\mathrm{x} = x)p(\mathrm{y} = y)$$

- Quant'è la probabilità di ottenere un «3» ed un «5»di seguito lanciando i dadi?

Media varianza e covarianza

Se *x* è una variabile aleatoria qualunque variabile *y* = *f*(*x*) è ancora Una variabile aleatoria!!

- La media o valore atteso, è un operatore lineare

$$\mathbb{E}_{\mathrm{x}\sim P}[f(x)] = \sum_x P(x) f(x)$$

$$\mathbb{E}_{\mathrm{x}\sim p}[f(x)] = \int p(x) f(x) dx$$

$$\mathbb{E}_{\mathrm{x}}[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \mathbb{E}_{\mathrm{x}}[f(x)] + \beta \mathbb{E}_{\mathrm{x}}[g(x)]$$

Il valore atteso è un numero e non è più una variabile aleatoria!!

Media varianza e covarianza

- La varianza è il valore atteso della differenza tra *f*(*x*) ed il quadrato del suo valore atteso

$$\mathrm{Var}(f(x)) = \mathbb{E}\left[(f(x) - \mathbb{E}[f(x)])^2\right] = \mathbb{E}\left[f(x)^2\right] - \mathbb{E}\left[f(x)\right]^2$$

Sviluppo il quadrato, ricordandomi che $\mathbb{E}[\mathbb{E}[x]] \equiv \mathbb{E}[x]$

Media varianza e covarianza

- La covarianza esprime quanto due variabili aleatorie siano legate linearmente l'una all'altra

$$\mathrm{Cov}(f(x), g(y)) = \mathbb{E}[(f(x) - \mathbb{E}[f(x)])(g(y) - \mathbb{E}[g(y)])] =$$
$$\mathbb{E}\left[f(x)g(y)\right] - \mathbb{E}[f(x)]\mathbb{E}[g(y)]$$

Media varianza e covarianza

- In un data set $\mathcal{D}$ di *n* campioni $\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^d$ che possiamo considerare *manifestazioni casuali del fenomeno da essi descritto*, la covarianza è una *matrice*

$$D = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \quad \text{con} \quad x_i \in \mathbb{R}^d \qquad x_i = \begin{bmatrix} x_i^{(1)} \\ x_i^{(2)} \\ \vdots \\ x_i^{(d)} \end{bmatrix} \qquad \mathbb{E}[x] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\Sigma = \mathbb{E}\left[(x - \mathbb{E}[x])(x - \mathbb{E}[x])^T\right]$$

$$\Sigma = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mathbb{E}[x])(x_i - \mathbb{E}[x])^T$$

Media varianza e covarianza

- Le variabili aleatorie sono «le singole componenti» dei campioni e quindi gli elementi della matrice esprimono le covarianze tra coppie di componenti, in valore atteso su tutto $\mathcal{D}$

$$\Sigma_{jk} = \mathrm{Cov}\left(x^{(j)}, x^{(k)}\right) = \mathbb{E}\left[\left(x^{(j)} - \mathbb{E}\left[x^{(j)}\right]\right)\left(x^{(k)} - \mathbb{E}\left[x^{(k)}\right]\right)\right]$$

$$\Sigma_{jk} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i^{(j)} - \mathbb{E}\left[x^{(j)}\right]\right)\left(x_i^{(k)} - \mathbb{E}\left[x^{(k)}\right]\right)$$

$$\Sigma_{jj} = \mathrm{Var}\left(x^{(j)}\right) = \mathbb{E}\left[\left(x^{(j)} - \mathbb{E}\left[x^{(j)}\right]\right)^2\right]$$

Correlazione

- La matrice di covarianza di una data set $\mathcal{D}$ esprime come le varie componenti dei campioni $\mathbf{x}_k$ (le singole *feature*) siano più o meno legate linearmente tra loro.

- Esiste anche un altro indice, derivato dalla covarianza, che viene spesso utilizzato per indicare quanto due feature siano collegate ed è il *coefficiente di correlazione* o *indice di correlazione di Pearson*

Correlazione

$$\rho_{jk} = \frac{\mathrm{Cov}\left(x^{(j)}, x^{(k)}\right)}{\sigma_j \cdot \sigma_k}$$

$$\rho_{jk} = \frac{\mathbb{E}\left[\left(x^{(j)} - \mathbb{E}\left[x^{(j)}\right]\right)\left(x^{(k)} - \mathbb{E}\left[x^{(k)}\right]\right)\right]}{\sqrt{\mathbb{E}\left[\left(x^{(j)} - \mathbb{E}\left[x^{(j)}\right]\right)^2\right]} \cdot \sqrt{\mathbb{E}\left[\left(x^{(k)} - \mathbb{E}\left[x^{(k)}\right]\right)^2\right]}}$$

Misture di distribuzioni

- Rappresentazione di una distribuzione di probabilità complessa e non nota attraverso un insieme di più *distribuzioni componenti*

$$P(\mathrm{x}) = \sum_i P(c = i) P(\mathrm{x} | c = i)$$

- *P*(*c*) è la distribuzione multinoulli di appartenenza all'i-esima distribuzione componente
- *c* : *variabile latente* → una variabile randomica correlata al processo e non direttamente osservabile
- Mistura di gaussiane: *approssimatore universale* di distribuzioni

Cenni di teoria dell'informazione

- Intuitivamente il contenuto informativo di un evento raro è maggiore del contenuto informativo di un evento altamente probabile

- Due eventi indipendenti hanno informazione che si somma

$$I(\mathrm{x} = x) = -\log P(x)$$

- $\log_2$ → *bit* $\log_e$ → *nat*

Cenni di teoria dell'informazione

- Entropia di Shannon
  - Misura l'informazione per un'intera distribuzione come valore atteso su di essa

$$H(\mathrm{x}) = \mathbb{E}_{\mathrm{x}\sim P}\left[I(x)\right] = -\mathbb{E}_{\mathrm{x}\sim P}\left[\log P(x)\right] \triangleq H(P)$$

Cenni di teoria dell'informazione

- Divergenza di Kullback-Leibler
  - Quanto due distribuzioni *P*(x) e *Q*(x) sono dissimili → *non è una distanza!*

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \mathbb{E}_{\mathrm{x}\sim P}\left[\log \frac{P(x)}{Q(x)}\right] =$$

$$\mathbb{E}_{\mathrm{x}\sim P}\left[\log P(x) - \log Q(x)\right]$$

$$D_{KL}(P \parallel Q) \neq D_{KL}(Q \parallel P)$$

Cenni di teoria dell'informazione

- Cross-entropia
  - Misura l'entropia mutua di P e Q
  - Ha un significato analogo alla D_{KL}

$$H(P,Q) = H(P) + D_{KL}(P \parallel Q) = -\mathbb{E}_{\mathrm{x}\sim P}\left[\log Q(x)\right]$$
$$= -\sum_{\mathrm{x}\sim P} P(x)\log Q(x)$$